

Acotación uniforme sobre compactos

Definición 1 (Acotación uniforme sobre compactos). Sean X, Y espacios métricos, $\Omega \subset \mathbb{C}$ y $\mathcal{F} \subset \{f: \Omega \rightarrow Y\}$, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotado sobre compactos

$$\iff \forall K \Subset \Omega : \exists M_K > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z \in K : f(z) \in B(0, M_K)$$

$$\iff \forall K \Subset \Omega : \bigcup_{f \in \mathcal{F}} f(K) \text{ es un subconjunto acotado de } Y.$$